

ERP BÁSICO · E-AUTO

Estudio de funcionalidades para la evolución del ERP

Análisis de la aplicación actual, referencia de los mejores sistemas de la industria (DMS, IMS y gestión de flotas) y propuesta priorizada para importación, venta de vehículos y transporte de pasajeros.

1. Resumen ejecutivo

ERP Básico es hoy una aplicación de **tesorería y control documental** sólida: se conecta en vivo al SII, sincroniza facturas de compra y venta y boletas de honorarios, gestiona pagos a proveedores y cobros a clientes con abonos parciales y adjuntos, administra rendiciones de gastos, mantiene un espejo editable de la cuenta corriente que se concilia contra la cartola del banco, y deja rastro de todo en un log de auditoría con respaldos completos. Es una base poco común en una empresa de este tamaño y funciona.

La brecha central es de **enfoque**: la unidad económica del negocio de E-Auto es el **vehículo** (se importa, se vende o trabaja transportando pasajeros), pero la app gira en torno al **documento tributario**. Hoy no es posible responder desde el sistema preguntas como: ¿cuánto costó realmente internar este auto?, ¿cuánto margen dejó esta venta?, ¿cuánto me rinde cada vehículo de la flota?, ¿qué documentos están por vencer?

Los sistemas líderes de la industria — DMS de concesionarios (CDK, Tekion, Keyloop, Autologica), sistemas de importadores (Incadea IMS, SAP VMS) y plataformas de flota — coinciden en un mismo patrón: una **ficha única por vehículo** que actúa como centro de costos e ingresos durante todo su ciclo de vida. La recomendación central de este estudio es adoptar ese patrón: crear el **módulo Vehículos** y enlazarle todo lo que la app ya registra (facturas, rendiciones, pagos y movimientos). Sobre esa base se proponen cinco fases: **(1)** ficha de vehículo y multiusuario, **(2)** expedientes de importación con costo de internación automático, **(3)** stock y ventas con margen por unidad y consignaciones, **(4)** gestión de flota de pasajeros, y **(5)** KPIs, proyección de caja, CRM e integraciones. Cada fase reutiliza la arquitectura y los patrones ya construidos (adjuntos, log, sincronización, exportes), por lo que el costo incremental es bajo.

2. La aplicación hoy: diagnóstico

2.1 Arquitectura. FastAPI + SQLite con HTML renderizado en servidor (Jinja2), desplegada en Railway con volumen persistente y también operable en local. Diseño heredado del proyecto TAG (tema oscuro, verde e-auto, Montserrat). La base vive fuera de Dropbox para evitar corrupción por sincronización, con respaldos automáticos rotados y descarga de respaldo completo (BD + adjuntos + código). Sin dependencia de servicios de terceros pagados: la integración con el SII es propia (scraping autenticado con Clave Tributaria, doble sesión: personal y empresa para BHE).

2.2 Módulos existentes.

Módulo	Qué hace hoy
1 · Conexión SII	Login con RUT + Clave Tributaria contra el portal del SII; selección de empresa; sesión paralela “empresa” para boletas de honorarios. Manejo de sesión expirada y re-login.
2 · Facturas (RCV)	Sincroniza el Registro de Compras y Ventas: facturas recibidas y emitidas (DTE 33, 34, 61...), estados, acuses y reclamos. Detecta Notas de Crédito que anulan documentos leyendo el PDF. Boletas de honorarios con obtención del PDF vía código de barras. PDFs se piden al SII al momento de verlos.
3 · Pagos	Pago a Proveedores (recibidas) e Ingresos (emitidas): abonos parciales, saldo, fecha tope editable, descripción de gestión, adjuntos de respaldo, pagos “externos” y pagos vía rendición. PDF consolidado de la gestión (resumen + factura original + adjuntos).
4 · Rendiciones	Rendiciones de gastos con ítems, número de documento, adjuntos, pagos parciales, PDF por rendición y ZIP masivo por rango de fechas.
5 · Movimientos CC	Espejo editable de la cuenta corriente: se alimenta solo de pagos/cobros y rendiciones, más movimientos manuales (comisiones, transferencias sueltas). Carga de cartola bancaria y comparación app vs. banco exportada a Excel.

Módulo	Qué hace hoy
6 · Auditoría y respaldo	Log de cada operación (fecha, hora, usuario, acción) exportable a Excel; respaldos automáticos y respaldo completo descargable; herramientas de migración local ↔ Railway protegidas por secreto.

2.3 Flujo operativo actual. El usuario inicia sesión con su Clave Tributaria → la app sincroniza documentos del SII desde la fecha de corte → el Cockpit muestra cuatro paneles (Pago Proveedores, Ingresos, Rendiciones, Movimientos CC) → se gestiona cada factura (fecha tope, abonos, adjuntos, nota) → cada pago alimenta automáticamente el espejo de la cuenta corriente → periódicamente se sube la cartola y se exporta la comparación para conciliar → todo queda en el log y en los respaldos.

2.4 Fortalezas a preservar.

- **Integración SII real y automática:** el RCV como fuente de verdad elimina digitación y es la envidia de muchos sistemas comerciales del segmento.
- **Disciplina de conciliación:** espejo de CC + cartola + comparación Excel es, en la práctica, una conciliación bancaria formal.
- **Trazabilidad:** log de auditoría, adjuntos por factura y por rendición, PDFs consolidados de gestión.
- **Simpleza operativa:** pocas pantallas, flujos directos, sin dependencia de terceros pagados.

2.5 Brechas frente al negocio. No existe registro de vehículos ni de inventario; los costos no se pueden asignar a una unidad (un neumático de la flota y una comisión bancaria pesan igual: “egreso”); no hay módulo de importaciones (el seguimiento de embarques, BL y gastos de internación vive fuera del sistema); no hay proceso de venta (reservas, consignaciones, transferencias, comisiones, margen por unidad); no hay gestión de flota (mantenciones, combustible, vencimientos, rentabilidad por móvil); el acceso es monousuario y acoplado a la Clave Tributaria del SII (sin roles ni permisos); y no hay estado de resultados por línea de negocio ni proyección de caja, aunque los datos base ya existen.

3. Qué hacen los mejores sistemas de la industria

3.1 DMS de concesionarios y automotoras. Los líderes (CDK Global, Reynolds & Reynolds, Tekion, Dealertrack, Keyloop, PBS y, en Latinoamérica, Autologica Sky DMS) comparten un núcleo de módulos: **inventario de vehículos** (días en stock, costos de reacondicionamiento, fotos, publicación en portales), **ventas y F&I** (armado del negocio, financiamiento, documentación), **CRM** (leads, seguimiento, test drives), **operaciones fijas** (taller y repuestos) y **contabilidad integrada**. La tendencia 2026 es cloud (≈63% del mercado) y plataformas con un único modelo de datos en tiempo real, en vez de módulos parchados.

3.2 Sistemas de importadores (IMS). Incadea IMS y SAP VMS están diseñados para el eslabón importador: pedido de vehículos, seguimiento del embarque, **costeo de importación por unidad**, ciclo de vida completo del vehículo (pedido → tránsito → aduana → stock → venta → postventa), presupuestos de venta y conexión con marcas. La diferencia clave con un DMS es justamente el control fino del proceso de internación y del costo real de cada unidad.

3.3 ERP de importadoras en Chile. Laudus y Softland — referentes locales — resuelven el **prorratio automático del costo de internación**: flete, seguro, derechos e IVA, agencia de aduana, gastos portuarios, bodegaje y transporte local se distribuyen al costo unitario de cada producto. Regla local: derecho ad valorem de 6% sobre el valor CIF (según origen/TLC) e IVA de 19% sobre CIF + derecho; a eso se suman los gastos operativos. Sin esto, el margen real de cada auto es una estimación.

3.4 Compraventa de usados y trámites en Chile. El mercado local opera con dos modelos — compra para stock propio y **consignación** (la automotora vende por mandato y cobra comisión) — y con exigencias específicas: desde marzo de 2025 el SII fiscaliza la emisión de **factura de compra electrónica sin IVA** al adquirir vehículos usados a particulares; la transferencia se hace online con contrato + CAV ante el Registro Civil (plataformas como Autofact/AutoDigital la automatizan). Un buen sistema deja checklist y respaldo de todo el trámite por unidad.

3.5 Gestión de flotas de transporte de pasajeros. Las plataformas de flota (Geotab, Michelin Connected Fleet, y locales como SmartReport) convergen en: **ficha por móvil** (patente, kilometraje, conductor habitual), **mantenimiento preventivo** por kilometraje o tiempo con alertas, **control de combustible** y rendimiento, **gestión de conductores** (licencias y vencimientos), **documentos con vencimiento** (revisión técnica, permiso de circulación, SOAP, seguros), control de **TAG/peajes**, y reportería de **costo e ingreso por vehículo** — costo por kilómetro, rentabilidad por móvil o por contrato. El GPS en tiempo real es un complemento posterior; el valor inmediato está en mantenciones, vencimientos y rentabilidad.

3.6 Indicadores estándar del rubro. Los concesionarios bien gestionados miran: **días en stock** por tramos (0–15, 16–30, 31–45, 46–60, 61+), con umbral de alerta típico en 60 días; **rotación de inventario** objetivo de 8–12 vueltas/año en usados; **costo total por unidad** (adquisición + internación + reacondicionamiento + traslados); **margen bruto por unidad vendida**; y exposición financiera del stock (capital inmovilizado e intereses). Cada día extra en preparación o en lote consume margen.

4. Propuesta de funcionalidades para ERP Básico

El principio rector: **no rehacer, extender**. La app ya tiene los cimientos (documentos SII, pagos, rendiciones, conciliación, auditoría). Lo que sigue es darle la dimensión “vehículo” y construir los procesos del negocio encima, reutilizando los patrones existentes de adjuntos, logs, exportes y sincronización.

4.1 Módulo Vehículos — la ficha única (fundacional). Tabla maestra de vehículos con: VIN/chasis, patente (si ya está inscrito), marca, modelo, versión, año, color, kilometraje, **destino** (stock venta / flota pasajeros / uso interno) y **estado del ciclo de vida** (pedido → en tránsito → en aduana → en preparación → disponible → reservado → vendido; o activo/baja para flota). Ficha con fotos, documentos y timeline de eventos.

- **Vehículo como centro de costos:** agregar “vehículo” opcional a facturas (con prorrateo si una factura cubre varios), ítems de rendición y movimientos manuales. Todo gasto o ingreso puede quedar imputado a una unidad.
- **Costo acumulado en vivo:** la ficha muestra cuánto lleva invertido ese vehículo (compra, internación, mantención, repuestos) y sus ingresos asociados.
- **Buscador global** por patente/VIN/modelo desde el Cockpit.

4.2 Módulo Importaciones — expediente y costo de internación. Un **expediente por embarque** (carpeta digital) con: proveedor, factura comercial, BL, contenedor, naviera, ETD/ETA, puerto, agente de aduana, DIN, y los vehículos incluidos.

- **Estados del embarque** con alertas: pedido → embarcado → en puerto → en aduana → internado → recibido en bodega/local.
- **Registro de costos del expediente:** FOB, flete, seguro, derecho ad valorem, IVA, honorarios de agencia, gastos portuarios, bodegaje, transporte local, homologación si aplica. Cada costo puede nacer de una factura SII ya sincronizada o de una rendición — se enlaza, no se redigita.
- **Landed cost automático:** prorrateo de los costos comunes entre los vehículos del embarque → costo de internación por unidad, escrito en la ficha del vehículo (práctica estándar de Laudus/Softland/Incadea).
- **Control de anticipos al exterior** y su conciliación con los pagos ya registrados en Movimientos CC.

4.3 Módulo Stock — inventario para la venta.

- **Vista de stock** por estado y ubicación con **días en stock** y semáforo por tramos (0–15 / 16–30 / 31–45 / 46–60 / 61+), umbral configurable de alerta.
- **Costos de preparación** (reacondicionamiento) imputados desde rendiciones/facturas a la unidad; días en preparación como métrica.
- **Precio de lista y margen esperado** por unidad (precio – costo acumulado), visible antes de negociar.
- **Ficha comercial imprimible/compartible** con fotos y datos; a futuro, sincronización con portales de venta.

4.4 Módulo Ventas — del interesado a la transferencia.

- **Reserva y nota de venta:** cliente (RUT, contacto), precio, forma de pago, abonos (reutiliza el motor de pagos existente), vínculo con la factura/boleta emitida ya sincronizada del SII.
- **Consignaciones:** registro del mandante, condiciones y comisión; emisión/registro de la factura de compra sin IVA a particulares (obligación fiscalizada por el SII desde marzo 2025); liquidación al mandante al vender.
- **Parte de pago (retoma):** recepción de un usado como parte del precio, que entra automáticamente al stock con su costo de adquisición.
- **Checklist de transferencia** por venta: contrato, CAV, transferencia en Registro Civil, entrega de llaves/documentos, con adjuntos y fechas (patrón ya existente de adjuntos + log).
- **Comisiones de vendedores y margen real por unidad** al cierre: venta – costo total acumulado (el “gross per unit” del rubro).

4.5 Módulo Flota — transporte de pasajeros.

- **Ficha operativa por móvil:** kilometraje actualizable, conductor habitual, contrato/servicio al que está asignado.
- **Plan de mantenimiento preventivo** por km o meses (aceite, frenos, neumáticos, revisión general) con alertas de próxima mantención; historial de mantenciones alimentado desde rendiciones y facturas ya imputadas al vehículo.
- **Vencimientos documentales** con alertas: revisión técnica, permiso de circulación, SOAP, seguros, y licencias/exámenes de conductores.
- **Combustible y peajes/TAG:** registro de cargas y consumo (km/litro), gasto TAG por móvil.
- **Ingresos por móvil o contrato:** enlazar las facturas emitidas del servicio de transporte al vehículo/contrato → **rentabilidad por móvil** (ingresos – costos imputados), costo por kilómetro y disponibilidad.

4.6 CRM ligero (fase posterior). Registro de interesados (origen, teléfono/WhatsApp), vehículo de interés, cotizaciones enviadas, seguimiento con recordatorios y motivo de cierre (vendido/perdido). Suficiente para no perder ventas por olvido, sin la complejidad de un CRM completo.

4.7 Transversales.

- **Multiusuario con roles:** cuentas propias de la app (admin / finanzas / ventas / flota / solo lectura), separando el acceso al ERP de la Clave Tributaria del SII, que pasaría a ser una credencial de sincronización. El log de auditoría ya registra usuario: pasaría a registrar al usuario real de cada operación.
- **Resultados por línea de negocio:** categorizar todo movimiento (importación / venta / flota / gastos generales, ya implícito al imputar vehículos) → estado de resultados simple mensual por línea, sin necesidad de contabilidad completa.
- **Flujo de caja proyectado:** con las fechas tope de pago/cobro ya existentes + cuotas comprometidas, proyectar caja a 30/60/90 días en el Cockpit.

- **Centro de alertas:** un panel único de vencimientos (facturas por pagar/cobrar, documentos de flota, ETAs, mantenimientos) con aviso por correo o WhatsApp.
- **KPIs en el Cockpit** (ver §6) y exportes ya al estilo de la casa (Excel/PDF).
- **Integraciones futuras:** cartola bancaria automática (API bancaria o lectura periódica), publicación en portales de venta, envío de documentos por WhatsApp.

5. Priorización y hoja de ruta sugerida

Fases pensadas para entregar valor usable al final de cada una, en el orden que maximiza impacto con el menor riesgo técnico. La Fase 1 es prerequisite de todas las demás.

Fase	Contenido	Impacto	Esfuerzo
1 · Vehículo al centro	Ficha de vehículos + imputación de facturas, rendiciones y movimientos a vehículos + usuarios y roles propios de la app.	Muy alto: habilita costo por unidad y ordena todo lo demás.	Medio
2 · Importaciones	Expedientes de embarque, estados y alertas ETA, costos de internación enlazados a documentos reales, landed cost prorrateado por unidad.	Muy alto: margen real por auto importado.	Medio
3 · Stock y Ventas	Días en stock y semáforo de envejecimiento, notas de venta y reservas, consignaciones con factura de compra, retomas, checklist de transferencia, comisiones, margen por unidad.	Alto: control comercial completo.	Medio-alto
4 · Flota	Mantenimiento preventivo, vencimientos documentales y de conductores, combustible/TAG, ingresos por móvil y rentabilidad por vehículo.	Alto: costos de flota hoy invisibles.	Medio
5 · Inteligencia	KPIs en Cockpit, flujo de caja proyectado, centro de alertas con notificaciones, CRM ligero, integraciones (banco, portales, WhatsApp).	Medio-alto: de registrar a anticipar.	Medio

Regla práctica para cada fase: primero la tabla y la pantalla mínima, luego el enlace con los datos SII ya existentes, al final los reportes. Cada entrega debe poder usarse sola aunque la fase siguiente no exista.

6. KPIs sugeridos para el Cockpit

Indicador	Definición	Referencia del rubro
Días en stock (promedio y por tramo)	Días desde disponible hasta vendido; tramos 0–15/16–30/31–45/46–60/61+.	Alerta típica: 60 días.
Rotación de inventario	Unidades vendidas al año ÷ stock promedio.	8–12 vueltas/año en usados.
Costo total por unidad	Compra + internación + preparación + traslados.	Base del precio y del margen.
Margen bruto por unidad	Precio de venta – costo total acumulado.	Se mira por unidad y promedio mensual.
CxP / CxC próximas y vencidas	Facturas por pagar/cobrar según fecha tope (ya existe el dato).	Semáforo a 7/15/30 días.
Caja proyectada 30/60/90	Saldo CC + cobros comprometidos – pagos comprometidos.	Del espejo CC + fechas tope.

Indicador	Definición	Referencia del rubro
Costo por km por móvil	Costos imputados al móvil ÷ km del período.	Núcleo del transporte de pasajeros.
Rentabilidad por móvil	Ingresos del móvil – costos imputados.	Detecta móviles que no se pagan.
Vencimientos 30 días	Documentos de flota, licencias, mantenciones y ETAs próximos.	Cero sorpresas operativas.

7. Consideraciones técnicas

- **Mismo stack:** FastAPI + SQLite + Jinja2 alcanzan de sobra para las fases 1–4. Con multiusuario intensivo o integraciones en línea, evaluar PostgreSQL en Railway (cambio acotado si las consultas siguen en SQL simple).
- **Nuevas tablas propuestas:** usuarios; vehiculos y vehiculo_eventos/vehiculo_docs; expedientes, expediente_vehiculos y expediente_costos; ventas, venta_checklist y consignaciones; mantenciones, cargas_combustible y documentos_vencimiento; leads/cotizaciones. Y columnas de enlace: vehiculo_id en facturas (o tabla puente para prorrateo), rendicion_items y movimientos_cc.
- **Reutilizar patrones existentes:** adjuntos (mismo esquema que factura_adjuntos), log de auditoría en toda operación nueva, exportes Excel/PDF con el estilo actual, y el mecanismo de espejo + conciliación como modelo para anticipos de importación.
- **Riesgo del scraping SII:** ya está bien aislado (sii_docs / sii_rcv / sii_bhe); mantener ese aislamiento y prever carga manual de emergencia si el portal cambia.
- **Seguridad:** al introducir usuarios propios, la Clave Tributaria queda solo como credencial de sincronización (idealmente en un almacén cifrado para sync programado); accesos y permisos por rol; el log ya provee la pista de auditoría.
- **Migración suave:** todos los cambios son aditivos (tablas y columnas nuevas); el patrón de migración incremental ya existente en db.py (_migrar) soporta este camino sin romper datos históricos.

8. Fuentes consultadas

Benchmark DMS/IMS: Corpay — What is a Dealer Management System; Tekion — What is a DMS; Verifacto — DMS Guide 2026; Viewpoint Analysis — DMS Options 2026; Gartner Peer Insights — Dealer Management Systems; Incadea — Importer Management System y DMS vs IMS; Keyloop DMS; SAP Help — Vehicle Management System (IS-A-VMS).

Importación en Chile: Laudus — ERP para importadoras y costo de internación; Softland — Compras, inventario e importaciones; Liplata — Costos de importación en Chile; Agencia Stephens — Cálculo de costos de importación.

Compraventa y trámites: Adactiva — Modelos de automotoras, transferencia y requisitos tributarios (factura de compra a particulares, marzo 2025); Autofact — Consignación de autos y transferencias digitales; ChileAtiende — Transferencia de dominio de vehículos.

Flotas: Geotab — Software de gestión de flotas; Michelin Connected Fleet — Gestión de flotas para autobuses; SmartReport (Chile) — Gestión de flotas, TAG y peajes; SoftwareDoit — Comparativa software de flotas 2026.

KPIs: Spyne — KPIs for Automotive Dealerships; Lotpop — Used Car Dealer Glossary; ACV Auctions — 10 Metrics; SharpSheets — Car Dealership KPIs; FinancialModelsLab — Used Car Dealership KPIs; Larsco — Monthly KPIs.

Análisis interno: código y plantillas de ERP Básico (app/main.py, db.py, sync.py, exportar.py, sii_*.py, templates) al 6 de agosto de 2026.